
**ClimbIt: Herramienta para gestionar y gamificar
el progreso en rocódromos**
**ClimbIt: Tool to manage and gamify progress on
climbing walls**



Trabajo de Fin de Grado
Curso 2025–2026

Autor

Iván Alcalde Cámara
Ignacio Melendo Bruggeman

Director

Iván Martínez Ortiz

Grado en Ingeniería del Software
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

ClimbIt: Herramienta para gestionar y
gamificar el progreso en rocódromos
ClimbIt: Tool to manage and gamify
progress on climbing walls

Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería del Software

Autor

Iván Alcalde Cámara
Ignacio Melendo Bruggeman

Director

Iván Martínez Ortiz

Convocatoria: Junio de 2026

Grado en Ingeniería del Software
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

25 de Mayo de 2026

Dedicatoria

*A la maravillosa cafetería de la Facultad de
Informática, por ser el lugar donde se gestó
esta memoria y por su inestimable
contribución a lo largo de todo el proceso.*

Agradecimientos

A todos los que nos han acompañado por nuestro lento pero bonito paso por la universidad.

Resumen

ClimbIt: Herramienta para gestionar y gamificar el progreso en rocódromos

Un resumen en castellano de media página, incluyendo el título en castellano. A continuación, se escribirá una lista de no más de 10 palabras clave.

Palabras clave

Máximo 10 palabras clave separadas por comas

Abstract

ClimbIt: Tool to manage and gamify progress on climbing walls

An abstract in English, half a page long, including the title in English. Below, a list with no more than 10 keywords.

Keywords

10 keywords max., separated by commas.

Índice

1. Introducción	1
1.1. Contexto de la escalada en rocódromo	1
1.1.1. Cómo funciona la escalada en rocódromo	1
1.1.2. Modalidades de escalada en rocódromo	1
1.1.3. Dificultad y progreso	2
1.2. Contexto de la gamificación en deportes	2
1.2.1. Psicología: modelo RAMP	2
1.2.2. Sistema PBL (<i>Points, Badges, Leaderboards</i>)	3
1.2.3. Beneficios de la gamificación deportiva	3
1.3. Motivación	3
1.4. Objetivos	4
1.4.1. Objetivo general	4
1.4.2. Objetivos específicos	4
1.5. Estructura del documento	4
2. Estado del Arte	5
2.1. Análisis de aplicaciones de escalada	5
2.1.1. Aplicaciones integradas con el rocódromo	5
2.1.2. Aplicaciones centradas en la comunidad	6
2.1.3. Aplicaciones con hardware específico	6
2.2. Análisis de aplicaciones de otros deportes	6
2.2.1. Competiciones y ranking por segmentos (Strava)	6
2.2.2. Narrativa inmersiva y progresión (Zombies, Run! y Fantasy Hike)	7
2.2.3. Retos sociales y coleccionismo de logros (Fitbit y Pokémon GO)	7
2.3. Conclusiones del Estado del Arte e identificación de la oportunidad	7
3. Metodología de Desarrollo y Planificación	9
3.1. Metodología de trabajo: Scrumban	9
3.2. Herramientas de gestión y seguimiento	9
3.3. Proceso de Captura de Requisitos	9
3.4. Gestión de la Configuración y Control de Versiones	9

3.5. Uso de Inteligencia Artificial como Apoyo al Desarrollo	10
4. Análisis y Especificación de Requisitos	11
4.1. Personas	11
4.1.1. Persona 1: Klaudia, Escaladora Constante	11
4.2. Roles	11
4.2.1. Escalador	11
4.2.2. Gestor de Rocódromo	11
4.3. Especificación de funcionalidades (Historias de Usuario / Casos de Uso)	11
4.4. Requisitos no funcionales	12
4.5. Alcance de las versiones	12
4.5.1. Requisitos del prototipo (v.0.1.0)	12
4.5.2. Requisito del MVP (v.1.0.0)	12
5. Diseño del Sistema y Decisiones Técnicas	13
5.1. Decisiones de Diseño y Stack Tecnológico	13
5.2. Diseño de la Arquitectura	14
5.2.1. Backend	14
5.2.2. Frontend	15
5.3. Diseño de la Base de Datos	15
5.4. Diseño de la UI y UX	15
6. Implementación y Desarrollo	17
6.1. Desarrollo del Backend	17
6.2. Desarrollo del Frontend	17
6.3. Desafíos técnicos encontrados y soluciones	17
7. Integración Continua, Despliegue y DevOps (CI/CD)	19
7.1. Diseño del Pipeline de CI/CD	19
7.2. Entornos de desarrollo, preproducción y producción	19
7.3. Despliegue de la infraestructura	19
7.4. Empaquetado y Subida a Google Play	19
8. Pruebas y Validación	21
8.1. Estrategia de pruebas técnicas	21
8.2. Pruebas con usuarios reales (User Testing)	21
8.3. Análisis de Resultados y Mejoras aplicadas	21
9. Conclusiones y Trabajo Futuro	23
Introduction	25
Conclusions and Future Work	27
Contribuciones Personales	29

Bibliografía	31
A. Título del Apéndice A	33
B. Título del Apéndice B	35

Índice de figuras

Índice de tablas

Introducción

En este capítulo se presenta el contexto del proyecto, centrado en la escalada en rocódromo y en el uso de técnicas de gamificación aplicadas al deporte. A partir de este marco, se justifica la motivación del trabajo, se definen sus objetivos y se resume la estructura de la memoria.

1.1. Contexto de la escalada en rocódromo

1.1.1. Cómo funciona la escalada en rocódromo

Un rocódromo es una instalación deportiva que simula la escalada en roca natural mediante muros artificiales equipados con presas (agarres) de diferentes formas, tamaños y colores. El objetivo del escalador es ascender por una ruta predefinida utilizando exclusivamente las presas asignadas a dicha ruta.

Las rutas se identifican visualmente, habitualmente por el color de las presas. Cada ruta tiene un punto de inicio marcado y un punto final o *top* (última presa que se debe controlar con ambas manos para dar el intento por válido). Cuando una ruta se completa en el primer intento, se denomina *flash*.

1.1.2. Modalidades de escalada en rocódromo

Las principales modalidades practicadas en rocódromo son la escalada de bloque (*boulder*) y la escalada deportiva (vía):

1. **Escalada de bloque (boulder).** Se practica en muros de baja altura, normalmente de hasta 4 o 5 metros. El objetivo es resolver problemas o secuencias de movimientos cortos e intensos. Para la seguridad se emplean colchonetas (*crash pads*) que amortiguan las caídas.
2. **Escalada deportiva (vía).** Se realiza en muros de mayor altura y requiere completar recorridos largos donde predominan la resistencia y la gestión del esfuerzo. Es necesario usar cuerda, arnés y sistema de aseguramiento. Durante el ascenso, el escalador chapa la cuerda en anclajes intermedios y el asegurador, desde el suelo, controla la cuerda para detener posibles caídas.

1.1.3. Dificultad y progreso

Cada ruta, tanto de bloque como de vía, tiene asignado un grado de dificultad que permite estimar el nivel exigido, seleccionar desafíos adecuados y hacer seguimiento del progreso. Este grado suele aparecer en la etiqueta de inicio.

En bloque se utilizan, entre otras, la escala de Fontainebleau (por ejemplo, 6A, 7A) y la *V-Scale* (por ejemplo, V3, V6). En vía son frecuentes la escala francesa (por ejemplo, 6a+, 7b) y la YDS (por ejemplo, 5.10a, 5.11c). Una explicación detallada de estas escalas y sus conversiones puede consultarse en¹.

Además, muchos rocódromos emplean sistemas internos basados en colores para asociar rangos de dificultad a cada ruta. Estos sistemas facilitan la lectura del nivel y pueden actuar como elemento motivador al permitir visualizar avances. Existen también análisis estadísticos de ascensos que aportan referencias de progresión, aunque no siempre son totalmente representativos de la población general de escaladores².

1.2. Contexto de la gamificación en deportes

La gamificación consiste en aplicar principios y elementos propios de los juegos en contextos no lúdicos, como el entrenamiento deportivo. Su finalidad es incrementar la motivación, mejorar la retención de usuarios y favorecer la adherencia a la práctica deportiva.

1.2.1. Psicología: modelo RAMP

Una base habitual para diseñar experiencias gamificadas es el modelo RAMP (*Relatedness, Autonomy, Mastery, Purpose*), alineado con teorías de motivación intrínseca. Este modelo destaca cuatro necesidades principales:

- **Relatedness (vinculación):** necesidad de conexión social, reconocimiento y pertenencia a una comunidad.
- **Autonomy (autonomía):** necesidad de control sobre las decisiones y la forma de progresar.
- **Mastery (maestría):** necesidad de mejora continua mediante retos alcanzables y progresivos.
- **Purpose (finalidad):** necesidad de que el esfuerzo tenga un significado más allá de la tarea inmediata.

Más información sobre motivación y gamificación puede consultarse en³.

¹<https://www.lacrux.com/es/escalar/Escalas-de-escalada-explicadas-UIAA-Fontainebleau-V-Grado-CC>

²<https://www.alessandromasullo.com/blog/analysis-of-4-million-climbing-ascents/>

³<https://playmotiv.com/gamificacion-y-motivacion/>

1.2.2. Sistema PBL (*Points, Badges, Leaderboards*)

El sistema PBL es una implementación clásica de gamificación y se compone de tres elementos:

- **Points (puntos):** recompensan el esfuerzo o rendimiento del usuario (por ejemplo, dificultad encadenada, número de intentos o constancia).
- **Badges (insignias):** representan logros alcanzados y visualizan la evolución del deportista.
- **Leaderboards (clasificaciones):** comparan resultados entre usuarios, incentivando una competitividad sana y el sentido de comunidad.

Una introducción al modelo PBL se describe en⁴.

1.2.3. Beneficios de la gamificación deportiva

La integración de mecánicas gamificadas en aplicaciones deportivas aporta beneficios relevantes:

- **Mayor retención:** la retroalimentación constante reduce el abandono y mejora la adherencia al entrenamiento.
- **Visualización del progreso:** el registro de datos permite observar evolución objetiva mediante métricas y logros.
- **Refuerzo de comunidad:** la interacción social y la comparación amistosa aumentan la implicación de los usuarios.

En un deporte como la escalada, donde el progreso puede ser lento y existen fases de estancamiento, estas mecánicas resultan especialmente útiles para mantener la motivación.

1.3. Motivación

La escalada es un deporte eminentemente individual en el que el seguimiento del progreso suele realizarse de forma manual y poco sistemática (libretas, memoria o aplicaciones externas no integradas en el propio rocódromo). La motivación principal de este proyecto es digitalizar dicha experiencia mediante una herramienta centralizada, pensada para el contexto real de uso en rocódromo.

La aplicación propuesta permite registrar rutas completadas y conservar un historial de actividad que facilite analizar la evolución del usuario. Además, incorpora elementos de gamificación (puntos, logros, clasificaciones y retos) para transformar el entrenamiento en una experiencia más participativa, social y motivadora, favoreciendo la constancia y una competitividad saludable.

⁴https://www.adrformacion.com/knowledge/educacion-y-formacion/la_gamificacion_y_la_triada_pbl.html

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación compatible con dispositivos móviles que permita a los usuarios de un rocódromo registrar su actividad de escalada (bloque y vía) y que, mediante técnicas de gamificación, fomente la motivación y la constancia en el entrenamiento.

1.4.2. Objetivos específicos

1. Implementar un sistema de gestión de usuarios que cubra registro, autenticación y perfil personal con consulta de rutas y estadísticas.
2. Desarrollar un módulo de registro de escaladas que permita marcar rutas como *flash*, completadas o proyecto.
3. Incorporar mecánicas de gamificación orientadas a mejorar la motivación del usuario.
4. Implementar funcionalidades sociales (amistades, comparación de progreso y estadísticas) para fomentar comunidad y competencia amistosa.
5. Diseñar una interfaz y una experiencia de usuario claras, intuitivas y eficientes, adecuadas a escaladores con distintos niveles tecnológicos.

1.5. Estructura del documento

La memoria se organiza de la siguiente forma. En el Capítulo 1 se presenta el contexto, la motivación y los objetivos del proyecto. En el capítulo de estado de la cuestión se revisan antecedentes y trabajos relacionados. A continuación, el capítulo de descripción del trabajo detalla el análisis, diseño e implementación de la solución propuesta. Posteriormente, el capítulo de conclusiones recoge los resultados alcanzados y las líneas de trabajo futuro. Finalmente, se incluyen las contribuciones personales, la bibliografía y los apéndices con material complementario.

Capítulo 2

Estado del Arte

Como se ha comentado previamente, el objetivo general de este trabajo es fomentar y promover la práctica de la escalada en rocódromo mediante mecánicas de gamificación que incentiven la competencia sana entre deportistas. En este capítulo se analiza el trasfondo y el estado del arte en dos áreas clave: aplicaciones específicas de escalada y mecánicas de gamificación aplicadas en otros deportes y aplicaciones de fitness.

Se presenta primero un análisis del panorama tecnológico actual en el ámbito de la escalada y el fitness digital, examinando aplicaciones relevantes, sus funcionalidades y debilidades. A continuación se extraen principios de diseño y mecánicas de gamificación que resultan aplicables a la propuesta de este trabajo.

2.1. Análisis de aplicaciones de escalada

En esta sección se evalúan las principales aplicaciones que los escaladores emplean para registrar su actividad. Las aplicaciones se han agrupado según su enfoque estratégico para facilitar la comparación.

2.1.1. Aplicaciones integradas con el rocódromo

Estas aplicaciones mantienen una integración estrecha con centros de escalada, actuando como extensión de la experiencia in situ.

TopLogger TopLogger permite registrar las pistas de los rocódromos asociados y facilita la identificación de rutas por ubicación, color y grado mediante mapas interactivos del centro (Top, 2026). Su capa de gamificación se apoya en retos y clasificaciones que motivan a completar rutas y competir en rankings. Entre sus limitaciones están problemas de usabilidad en ciertas vistas (por ejemplo, carga de perfil), su adopción limitada en España por falta de integración con centros locales, y la existencia de funcionalidades condicionadas a versiones de pago para rocódromos.

WeClimb WeClimb presenta funcionalidades similares a TopLogger, con registro de pistas y soporte para que rocódromos anuncien eventos (WeC, 2026). Su despliegue está centrado en Francia, y actualmente carece de una capa de gamificación profunda, lo que limita su potencial motivador fuera del ámbito informativo.

2.1.2. Aplicaciones centradas en la comunidad

Estas aplicaciones priorizan la conexión entre escaladores y funcionan como redes sociales especializadas en registrar la actividad como contenido principal.

KAYA KAYA se posiciona como una red social para escaladores (especialmente orientada a escalada en roca natural), centrada en compartir ascensos, obtener feedback y seguir la progresión de otros usuarios (KAY, 2026). La gamificación surge de la interacción social y de desafíos periódicos que incentivan la participación, pero su foco en escalada al aire libre hace que algunas funcionalidades no encajen perfectamente con la dinámica de un rocódromo interior.

2.1.3. Aplicaciones con hardware específico

Algunas soluciones combinan software con elementos físicos del rocódromo para crear experiencias de entrenamiento más interactivas.

MoonBoard MoonBoard es un sistema estandarizado que combina un muro con una configuración fija de presas y una aplicación que permite acceder a una base de datos global de problemas creados por la comunidad (Moo, 2026). La gamificación se apoya en la interacción directa con el muro (LEDs que iluminan rutas) y en la comunidad de problemas compartidos.

BoardClimbs BoardClimbs usa técnicas de visión y IA para reconocer la disposición de presas en muros tipo "spraywall", permitiendo a los usuarios crear, registrar y compartir problemas a partir de una fotografía (Boa, 2026). Este enfoque facilita la creación de rutas por parte de los escaladores y amplía la capacidad de generación de contenido del propio rocódromo.

2.2. Análisis de aplicaciones de otros deportes

En esta sección se examinan mecánicas de gamificación probadas en otras disciplinas y aplicaciones de fitness con el objetivo de identificar ideas transferibles al contexto del rocódromo.

2.2.1. Competiciones y ranking por segmentos (Strava)

Strava ha popularizado los "segmentos", tramos de recorrido en los que los usuarios compiten por el mejor tiempo generando clasificaciones dinámicas (Str, 2026). Esta mecánica fomenta la competitividad y la repetición orientada a la mejora. Es

directamente extrapolable a la escalada: cada ruta (o sección de ruta) puede tratarse como un "segmento" con métricas como intentos, completados, tiempo o número de repeticiones.

2.2.2. Narrativa inmersiva y progresión (Zombies, Run! y Fantasy Hike)

Aplicaciones como Zombies, Run! y Fantasy Hike usan la narrativa para transformar la actividad física en una experiencia con propósito, donde cada sesión contribuye al avance de una historia (Zom, 2026; Fan, 2026). En escalada esta aproximación puede traducirse en "expediciones virtuales" o desafíos narrativos donde la consecución de rutas alimenta una progresión temática a largo plazo.

2.2.3. Retos sociales y coleccionismo de logros (Fitbit y Pokémon GO)

Plataformas como Fitbit fomentan la competencia social mediante desafíos entre amigos, y juegos como Pokémon GO incentivan el coleccionismo ligado a la actividad física (Fit, 2026; Pok, 2026). En el contexto de la escalada, estas mecánicas se traducen bien en sistemas de logros, medallas y retos personalizables que los usuarios puedan compartir o aceptar en grupo.

2.3. Conclusiones del Estado del Arte e identificación de la oportunidad

El análisis muestra que las aplicaciones existentes tienden a especializarse en uno de estos ejes: integración con el rocódromo (TopLogger, WeClimb), o creación de comunidades globales de escalada (KAYA). Las soluciones con hardware aportan experiencias muy ricas, pero requieren inversión física y estandarización del muro. A su vez, el mercado de aplicaciones deportivas ofrece mecánicas de gamificación maduras —segmentos, narrativa, retos sociales y coleccionismo— que resultan valiosas para potenciar la motivación.

No existe hoy una solución que combine de forma equilibrada una integración nativa con las rutas de un rocódromo específico y una capa de gamificación profunda y variada que vaya más allá de rankings básicos. Muchas aplicaciones fuerzan el registro manual o carecen de mecánicas avanzadas, lo que abre una oportunidad clara: desarrollar una aplicación que integre rutas del centro, ofrezca una interfaz clara y ligera, y adopte un sistema PBL (Points, Badges, Leaderboards) enriquecido con retos sociales, segmentos análogos a Strava y opciones narrativas para mantener la motivación a largo plazo.

Esta oportunidad justifica el desarrollo y la investigación presentados en los capítulos siguientes.

Capítulo 3

Metodología de Desarrollo y Planificación

En este capítulo se resume el enfoque de trabajo seguido para construir la solución, desde la planificación inicial hasta el apoyo utilizado durante el desarrollo.

3.1. Metodología de trabajo: Scrumban

El desarrollo se organiza con una mezcla de Scrum y Kanban para combinar planificación iterativa con un flujo continuo de tareas.

3.2. Herramientas de gestión y seguimiento

Se describen las herramientas empleadas para planificar, registrar y revisar el avance del proyecto.

3.3. Proceso de Captura de Requisitos

Se explica cómo se recogieron y refinaron las necesidades funcionales y no funcionales a partir de la información disponible y de las iteraciones de diseño.

3.4. Gestión de la Configuración y Control de Versiones

Se documenta la estrategia seguida para organizar el código, controlar cambios y mantener trazabilidad sobre las distintas versiones.

3.5. Uso de Inteligencia Artificial como Apoyo al Desarrollo

Se recoge el papel de las herramientas de inteligencia artificial como apoyo puntual para ideación, revisión y aceleración de tareas repetitivas.

Capítulo 4

Análisis y Especificación de Requisitos

Este capítulo detalla a quién va dirigida la aplicación, qué roles intervienen y qué funcionalidades y restricciones debe cubrir la solución.

4.1. Personas

4.1.1. Persona 1: Klaudia, Escaladora Constante

Perfil de referencia para representar a una usuaria frecuente de rocódromo que necesita registrar su progreso y mantener la motivación.

4.2. Roles

4.2.1. Escalador

Rol principal orientado al uso diario de la aplicación para registrar actividad, consultar estadísticas y participar en la gamificación.

4.2.2. Gestor de Rocódromo

Rol encargado de administrar información del centro, rutas y elementos de seguimiento asociados al rocódromo.

4.3. Especificación de funcionalidades (Historias de Usuario / Casos de Uso)

Se agrupan aquí las funcionalidades que la aplicación debe ofrecer, redactadas como historias de usuario o como casos de uso según convenga al nivel de detalle.

4.4. Requisitos no funcionales

Se incluyen las expectativas relativas a rendimiento, seguridad, mantenibilidad, usabilidad y compatibilidad.

4.5. Alcance de las versiones

4.5.1. Requisitos del prototipo (v.0.1.0)

Se describen las capacidades mínimas del primer prototipo funcional.

4.5.2. Requisito del MVP (v.1.0.0)

Se detallan las capacidades que debe alcanzar la primera versión estable y utilizable del producto.

Diseño del Sistema y Decisiones Técnicas

En este capítulo se detallan las decisiones técnicas adoptadas para la implementación de Climbit así como la justificación de dichas elecciones frente a las alternativas actuales del mercado. También se detallarán las arquitecturas del frontend y del backend y los patrones de diseño utilizados.

5.1. Decisiones de Diseño y Stack Tecnológico

Para Climbit surgieron varias opciones de diseño para el sistema, pero al final optamos por una separación de responsabilidades para ceder la lógica de negocio y la persistencia de los datos al backend y un frontend SPA (Single Page Application) simple y de fácil navegación que consume esos datos a través de una API. Desde el comienzo sabíamos que el alcance de esta aplicación era notablemente amplio, por lo que la decisión sobre qué arquitectura utilizar fue previamente meditada. Valoramos tres opciones de diseño para el backend: una arquitectura monolítica, una arquitectura hexagonal y una arquitectura de microservicios.

Para la elección tuvimos en cuenta tres factores principales: la escalabilidad, la mantenibilidad y la complejidad de desarrollo. Una arquitectura monolítica podría haber sido más sencilla de implementar inicialmente, pero a medida que el proyecto creciera, podría habernos llevado a un código difícil de mantener y escalar. Por otro lado, una arquitectura de microservicios nos habría ofrecido grandes ventajas en cuanto a la escalabilidad, pero la curva de aprendizaje y la dificultad que añadía al desarrollo y la necesidad de gestionar múltiples servicios nos hizo descartarla, por el momento, para este proyecto. Al final decidimos que la arquitectura hexagonal nos daba el equilibrio entre dificultad de desarrollo, mantenibilidad y escalabilidad que buscábamos para Climbit, permitiéndonos desacoplar toda la lógica de negocio de factores externos como la base de datos y el frontend, quedando así un sistema más modular y fácil de mantener a largo plazo.

En cuanto al stack tecnológico, para el backend decidimos usar Node.js con Express debido a su popularidad, fiabilidad, facilidad de uso y su amplio ecosistema de librerías. Decidimos trabajar directamente con JavaScript y en formato ESM Modules y no con TypeScript principalmente por la velocidad de desarrollo y porque Node.js no tiene un soporte nativo para TypeScript. Para la base de datos, descartamos des-

de el principio las bases de datos no relacionales, ya que la naturaleza de los datos de Climbit, con relaciones claras entre escaladores, rocódromos y rutas se adaptaba mejor a un modelo relacional. Ambos habíamos trabajado previamente con bases de datos como MariaDB y MySQL, pero debido a su rendimiento, escalabilidad y su más que creciente popularidad y ecosistema decidimos que para nuestro proyecto, y para las ideas que queremos llegar a implementar en el futuro, PostgreSQL era la mejor opción. Para la comunicación entre el backend y la base de datos, optamos por usar un ORM (Object-Relational Mapping) para facilitar el desarrollo, así como una capa extra de seguridad. Después de evaluar varias opciones decidimos que Sequelize, debido a su diseño nativo para JavaScript, era la opción más indicada. Otros ORMs como TypeORM o Prisma también eran opciones válidas, pero al estar más orientados a TypeScript y no podríamos aprovechar al máximo sus características, decidimos que Sequelize era la mejor opción para nuestro proyecto.

Para el frontend sabíamos que queríamos una aplicación web, pero que fuera PWA (Progressive Web App), para que los usuarios de cualquier dispositivo pudiera acceder a ella y descargarla sin la necesidad de tener que crear una aplicación nativa para cada plataforma. Desde el principio fuimos reticentes al uso de frameworks frontend. Después de valorar las ventajas que nos ofrecían frente la curva de aprendizaje y la complejidad añadida que suponían, decidimos optar por una solución más ligera y sencilla: utilizar HTML, CSS y JavaScript puro, ayudados de Bootstrap para mantener un diseño consistente. Esto nos permitió tener un control total sobre el código y una velocidad inicial de desarrollo mucho mayor, ya que los dos habíamos desarrollado previamente con estas tecnologías. Por otro lado, si nos supuso un reto la implementación de ciertas funcionalidades, en concreto el enrutamiento de las vistas o la implementación manual de componentes personalizados, que es algo que los frameworks manejan de forma nativa y que nosotros tuvimos que implementar desde cero, pero al final creemos que fue la decisión correcta para el proyecto.

5.2. Diseño de la Arquitectura

5.2.1. Backend

Una vez elegida la arquitectura hexagonal para el backend, se diseñó la estructura del proyecto siguiendo los principios de esta arquitectura y aplicando una serie de patrones de diseño que nos permitieran mantener un código limpio, sencillo y modular, completamente independiente entre las diferentes capas. La arquitectura hexagonal organiza el código en capas definidas, donde cada una tiene una responsabilidad clara. La capa de dominio se encarga de la lógica de negocio y las reglas del sistema, donde se definen todos los contratos y validaciones sobre los objetos que se procesan. La capa de infraestructura se encarga de la comunicación con la base de datos, que nosotros gestionamos a través de Sequelize, así como los modelos que representan las entidades del sistema, las migraciones y las seeds. La capa de aplicación se encarga de definir la lógica de los use cases, orquestando la interacción entre la capa de dominio y la capa de infraestructura. Por último, la capa de presentación, que nosotros hemos llamado interfaz, se encarga de la comunicación con

el frontend a través de una API REST, definiendo los endpoints, los controladores que gestionan las peticiones y respuestas y los middlewares que nos ayudan a la autenticación de tokens, formatos de datos y validaciones tanto de datos como de archivos.

Diagrama de la arquitectura hexagonal del backend con ejemplo de Climbit

Para la comunicación con la base de datos hemos aplicado el patrón de diseño Repository, que se compone de una interfaz y una implementación concreta. La interfaz define los métodos que se pueden utilizar para interactuar con el modelo de datos (CRUDs básicos, consultas específicas, combinaciones de datos, etc.) y la implementación concreta se encarga de realizar las operaciones utilizando Sequelize.

Aquí un diagrama del patron con ejemplo de Climbit

– Más patrones de diseño aplicados en el backend –

5.2.2. Frontend

Se describe cómo se organiza la interfaz de usuario y su comunicación con el backend.

5.3. Diseño de la Base de Datos

Se presenta el modelo de datos y la lógica de persistencia asociada.

5.4. Diseño de la UI y UX

Se recogen los criterios de interacción visual, flujo de pantallas y experiencia de uso.

Capítulo 6

Implementación y Desarrollo

Este capítulo documenta la construcción práctica de la solución y las decisiones tomadas durante su desarrollo.

6.1. Desarrollo del Backend

Se describen los módulos principales del servidor, sus responsabilidades y la lógica de negocio implementada.

6.2. Desarrollo del Frontend

Se explica la implementación de la interfaz y la integración con los servicios de la aplicación.

6.3. Desafíos técnicos encontrados y soluciones

Se recogen los problemas técnicos relevantes que aparecieron durante el desarrollo y cómo se resolvieron.

Capítulo 7

Integración Continua, Despliegue y DevOps (CI/CD)

En este capítulo se resume cómo se automatiza la entrega del software y cómo se preparan los distintos entornos del proyecto.

7.1. Diseño del Pipeline de CI/CD

Se describen las etapas del pipeline, sus validaciones y su finalidad dentro del ciclo de entrega.

7.2. Entornos de desarrollo, preproducción y producción

Se diferencian los entornos utilizados y el propósito de cada uno.

7.3. Despliegue de la infraestructura

Se explica la preparación y publicación de la infraestructura necesaria para ejecutar la solución.

7.4. Empaquetado y Subida a Google Play

Se documenta el proceso de empaquetado de la aplicación móvil y su preparación para distribución.

Capítulo 8

Pruebas y Validación

Este capítulo reúne la estrategia de verificación de la solución y la validación de la utilidad de la aplicación.

8.1. Estrategia de pruebas técnicas

Se definen los tipos de pruebas aplicadas para comprobar el correcto funcionamiento del sistema.

8.2. Pruebas con usuarios reales (User Testing)

Se describe la validación realizada con usuarios para comprobar usabilidad y adecuación al contexto real.

8.3. Análisis de Resultados y Mejoras aplicadas

Se sintetizan los resultados obtenidos y los cambios introducidos a partir de ellos.

Capítulo 9

Conclusiones y Trabajo Futuro

Conclusiones del trabajo y líneas de trabajo futuro.

Antes de la entrega de actas de cada convocatoria, en el plazo que se indica en el calendario de los trabajos de fin de grado, el estudiante entregará en el Campus Virtual la versión final de la memoria en PDF.

Introduction

Introduction to the subject area. This chapter contains the translation of Chapter 1.

Conclusions and Future Work

Conclusions and future lines of work. This chapter contains the translation of Chapter 9.

Contribuciones Personales

En caso de trabajos no unipersonales, cada participante indicará en la memoria su contribución al proyecto con una extensión de al menos dos páginas por cada uno de los participantes.

En caso de trabajo unipersonal, elimina esta página en el fichero `TFGTeXiS.tex` (comenta o borra la línea `\include{Capitulos/ContribucionesPersonales}`).

Estudiante 1

Al menos dos páginas con las contribuciones del estudiante 1.

Estudiante 2

Al menos dos páginas con las contribuciones del estudiante 2. En caso de que haya más estudiantes, copia y pega una de estas secciones.

Bibliografía

*Y así, del mucho leer y del poco dormir, se
le secó el cerebro de manera que vino a
perder el juicio.*
(modificar en Cascaras\bibliografia.tex)

Miguel de Cervantes Saavedra

Boardclimbs. 2026.

Fantasy hike. 2026.

Fitbit community. 2026.

Kaya climbing app. 2026.

Moonboard. 2026.

Pokémon go. 2026.

Strava. 2026.

Toplogger. 2026.

Weclimb. 2026.

Zombies, run! 2026.

Apéndice **A**

Título del Apéndice A

Los apéndices son secciones al final del documento en las que se agrega texto con el objetivo de ampliar los contenidos del documento principal.

Apéndice	B
----------	----------

Título del Apéndice B

Se pueden añadir los apéndices que se consideren oportunos.

Este texto se puede encontrar en el fichero Cascaras/fin.tex. Si deseas eliminarlo, basta con comentar la línea correspondiente al final del fichero TFGTeXiS.tex.

*–¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,
pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.*

*Segunda parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

*–Buena está – dijo Sancho –; fírmela vuestra merced.
–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,
sino solamente poner mi rúbrica.*

*Primera parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

